

Examen final d'Architecture et Technologie des Ordinateurs

Filières : IG

Année Scolaire : 2024-2025

Niveau : 1^{ère} année (A, B & C)

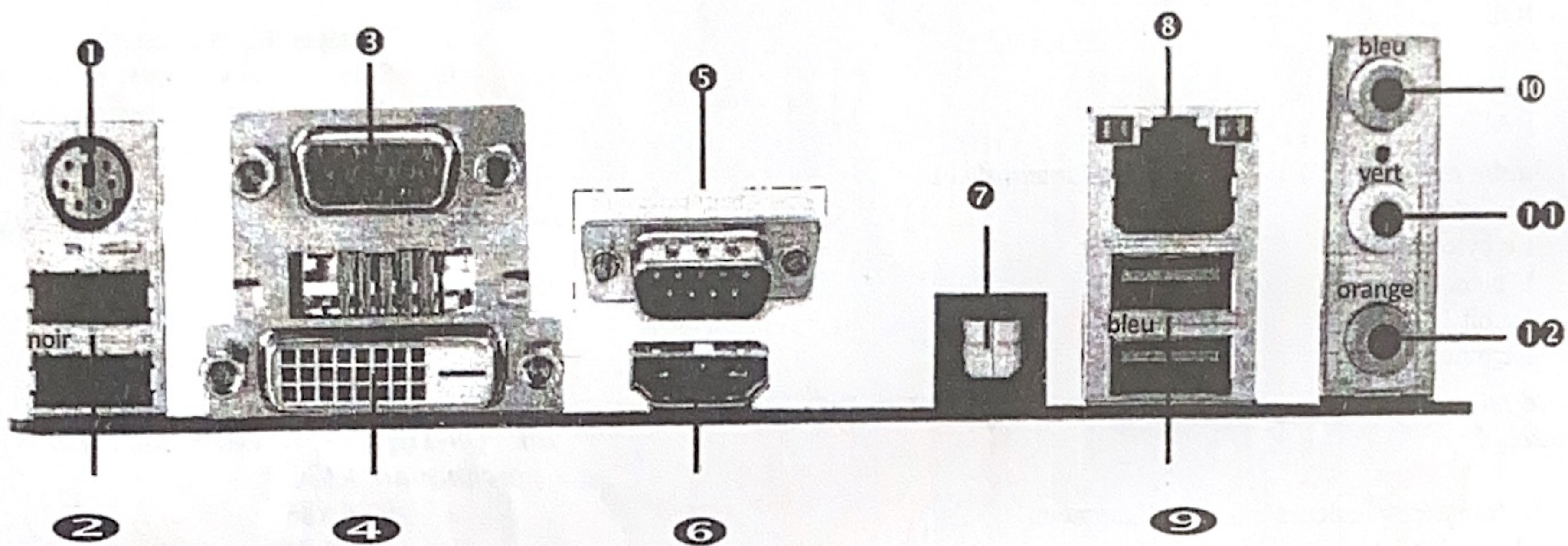
Durée: 1H30

Exercice 1 (2 points)

Dodo a un écran de 50 " en format 16/9 et 3,5 cm d'épaisseur. Détermine la largeur et la hauteur de son écran en cm.

Exercice 2 (3 points)

Annoter le schéma ci-dessous en utilisant les chiffres



Exercice 3 QCM (10 points)

N.B : Lire attentivement. Ne pas recopier le texte, s'assurer de la justesse de la réponse.

Le principe de notation est : 0,25 point pour la bonne réponse, 0 pour absence de réponse, - 0,25 pour une mauvaise réponse. Une réponse avec ratures est considérée comme fausse. Corollaire, les crayons ou stylos pouvant amener à effectuer des corrections sont interdits.

1) Les types d'USB les plus utilisés sur les smartphones :

- a. Mini B
- b. A
- c. Micro B
- d. C

2) Quelle mémoire a généralement le débit le plus élevé ?

- a. Disque dur (HDD)
- b. Mémoire vive (RAM)
- c. Mémoire cache du processeur
- d. Clé USB

3) Chipset :

- a. Rond-point d'informations entre le CPU, la mémoire, la carte graphique et les périphériques
- b. Ensemble de circuits intégrés dans une puce dans la carte mère
- c. Rond-point d'informations entre le disque dur et les périphériques
- d. Ensemble de fonctions intégrées dans la carte graphique

4) La largeur du bus de données des micro-ordinateurs actuels :

- a. Est généralement de 8 à 16 bits
- b. Est d'environ 16 microns
- c. Est souvent de 32 ou 64 octets
- d. Est souvent de 32 ou 64 bits
- e. Est de 15 ou 25 broches

5) C'est une mémoire morte qui peut être programmée une seule fois par l'utilisateur. La programmation est réalisée par un programmeur spécifique.

- a. RAM
- b. SDRAM
- c. PROM
- d. EPROM

6) Un aléa(problème) dans une architecture pipeline peut être

- a. Structurel
- b. De données
- c. De panne
- d. De contrôle

Les calculatrices ne sont pas autorisées

7) *Quelle interface est utilisée pour connecter un disque dur SSD NVMe ??*

- a. SATA
- b. PCIe
- c. USB
- d. VGA

8) *La bande passante d'un bus est fonction ?*

- a. De la fréquence et de la largeur du bus
- b. Du nombre des ports E/S
- c. De la taille de l'écran TFT
- d. De la fréquence et de la vitesse du bus

9) *Quel type de périphérique permet une installation HotPlug ?*

- a. Parallèle
- b. Imprimante
- c. USB
- d. Série

10) *Quel est le système disque standard des PC ?*

- a. IDE
- b. SCSI
- c. PCI
- d. RAID

11) *Quelle est l'unité d'information fondamentale en informatique ?*

- a. Le byte
- b. L'octet
- c. Le bit
- d. Le binaire

12) *Quelle est une caractéristique du bus série par rapport au bus parallèle ?*

- a. Il transfère plusieurs bits simultanément
- b. Il est plus lent que le bus parallèle
- c. Il utilise moins de fils et peut être plus rapide
- d. Il ne peut pas être utilisé pour les communications externes

13) *Que représente la fréquence d'un processeur ?*

- a. Le nombre de bits qu'il compte par seconde.
- b. Le nombre d'opérations qu'il peut effectuer par minute.
- c. Le nombre d'additions qu'il peut effectuer en une minute.
- d. Le nombre d'opérations qu'il peut effectuer par seconde.

14) *fréquence du processeur peut être mesurée en THz. 2THz équivaut à :*

- a. 200.000.000.000 de cycles par seconde.
- b. 2000.000.000.000 de cycles par seconde.
- c. 2000 000 de cycles par seconde.
- d. 2000.000 de cycles par seconde.

15) *Que vaut 11111101 en complément à 2 (8 bits) en décimal ?*

- a. -3
- b. -5
- c. -7
- d. Je ne connais pas

16) *Quel est un inconvénient de l'architecture CISC ?*

- a. Elle est inutilisée dans les processeurs modernes
- b. Elle nécessite plus de cycles d'horloge pour exécuter des instructions
- c. Elle ne peut exécuter qu'un seul type d'instruction
- d. Elle ne peut pas gérer la mémoire efficacement

17) *L'équivalent en hexadécimal du nombre binaire 110110011011011 se termine par ?*

- a. A
- b. B
- c. C
- d. E

18) *Le choix d'une mémoire dépend principalement de :*

- a. Sa capacité, sa vitesse et sa consommation
- b. Son coût, sa vitesse et sa consommation
- c. Son coût, consommation et sa taille
- d. Sa capacité, son coût, sa vitesse et sa consommation

19) *Parmi les mémoires suivantes laquelle n'est pas volatile*

- a. Flash
- b. RAM
- c. Registre
- d. Mémoire cache

20) *Quel type de processeur suit généralement une architecture RISC ?*

- a. Intel x86
- b. AMD Ryzen
- c. Core i5
- d. ARM

Exercice 4 (5 points)

Ecrire dans les espaces en pointillés les expressions manquantes

Exemple : 1. Pile CMOS (Ne recopiez pas les textes svp)

1. Le _____ permet de transférer de la chaleur depuis le processeur vers l'air qui se situe dans le boîtier de l'ordinateur
2. Les _____ utilisent un procédé d'impression xérographique (ou électro photographique), permettant la reproduction haute qualité de textes et de graphiques sur support papier ou optique. Le cylindre d'impression est recouvert d'un polymère photoconducteur spécial qui est initialement chargé en électricité statique par un dispositif haute tension appelé corotron, scorotron ou corona. Ce photoconducteur (tambour) est exposé à une lumière _____ pour

former l'image à imprimer. Les parties exposées à la lumière deviennent chargées positivement. De l'encre en poudre (toner) (résine colorée) préalablement chargée négativement par triboélectricité est déposée sur le cylindre d'impression, elle est attirée sur les parties chargées positivement et repoussée par les parties chargées négativement.
3. _____ est, en informatique, une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une source, afin de diminuer le temps d'un accès ultérieur (en lecture) d'un matériel informatique (en général, un processeur) à ces données.
4. Certaines informations doivent pouvoir être conservées même lorsque l'ordinateur est éteint (et donc lorsque la carte mère n'est plus alimentée en courant électrique) : la configuration de l'ordinateur, la date et l'heure du système, etc. Pour cela, la carte mère contient une petite mémoire, appelée _____.
5. Le débit d'un bus encore appelé parfois-----peut être calculé à partir de la largeur du bus et de la fréquence de l'horloge.
6. Le -----est un principe qui permet de mettre à disposition du microprocesseur les instructions qu'il va devoir effectuer.
7. Le -----transporte les signaux de contrôle entre le microprocesseur et les autres dispositifs.
8. -----représente le laps de temps pendant lequel la mémoire est capable de retenir des informations de manières fiables, notamment lorsque l'on supprime l'alimentation électrique de la machine.
9. Si l'ordinateur manque de mémoire vive (RAM) pour exécuter un programme ou une opération, Windows fait appel à la ----- pour compenser.
10. Le but principal du -----est de prendre en charge les gros transferts de données libérant ainsi le processeur.

Bonne composition !